这道题选 **A**。

这道题表面上考的是二元函数的最值，实际上考查的是一个非常重要的结论：**调和函数的最大值原理与最小值原理。**

不过，考虑到你现在主要在准备考研数学，我建议你先掌握一种更容易理解、也更方便考试使用的方法：**利用二元函数极值的二阶必要条件判断。**

一、题目条件分析

已知函数 $u(x,y)$：

1. 在有界闭区域 D 上连续。
2. 在 D 内部具有二阶连续偏导数。
3. 满足：

$$\boxed{u_{xy} \neq 0}$$

以及：

$$\boxed{u_{xx} + u_{yy} = 0}$$

题目要求判断最大值、最小值的位置。

由于 D 是有界闭区域，且 $u(x,y)$ 连续，因此根据**最值定理**：

$$\boxed{\text{最大值和最小值一定存在}}$$

接下来需要判断它们能否在内部取得。

二、核心解题思路：判断内部能否取得极值

1. 二元函数极值的二阶判别法

对于二元函数 $u(x,y)$，记：

$$A = u_{xx}, \qquad B = u_{xy}, \qquad C = u_{yy}$$

构造判别式：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

在驻点处，通常有：

判别式	极值情况
$\Delta > 0,\ A > 0$	极小值
$\Delta > 0,\ A < 0$	极大值
$\Delta < 0$	不是极值点（鞍点）
$\Delta = 0$	无法判断

本题不需要先求驻点，而是直接利用已知条件分析判别式。

2. 利用题目条件化简

因为：

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

所以：

$$\boxed{u_{yy} = -u_{xx}}$$

代入判别式：

$$\Delta = u_{xx}u_{yy} - (u_{xy})^2$$

得到：

$$\Delta = u_{xx}(-u_{xx}) - (u_{xy})^2$$

即：

$$\boxed{\Delta = -(u_{xx})^2 - (u_{xy})^2}$$

又因为：

$$u_{xy} \neq 0$$

所以：

$$(u_{xy})^2 > 0$$

因此：

$$\boxed{\Delta < 0}$$

这说明：**区域内部的任意驻点都不可能是极值点。**

所以函数的最大值和最小值都不可能在内部取得。

3. 得出结论

既然：

- 最大值、最小值一定存在；
- 内部不可能取得极值；

那么它们只能在边界上取得：

$$\boxed{\text{最大值和最小值均在 } D \text{ 的边界上取得}}$$

因此：

$$\boxed{\text{答案：A}}$$

三、考研错题笔记：二元函数极值与边界最值

题型一：判断二元函数是否存在极值

对于驻点：

$$f_x = 0, \qquad f_y = 0$$

令：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}$$

计算：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

判断口诀：

- $\Delta > 0$：可能是极值，结合 A 判断极大还是极小。
- $\Delta < 0$：不是极值。
- $\Delta = 0$：判别法失效，需要其他方法。

注意：这里 $\Delta > 0$ 时，还需要判断 A 的正负，才能确定极值类型。

题型二：判断最值是否在边界取得

如果题目给出：

$$f_{xx} + f_{yy} = 0$$

可以立即想到：

$$f_{yy} = -f_{xx}$$

因此：

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

$$\boxed{\Delta = -f_{xx}^2 - f_{xy}^2 \leq 0}$$

如果还有：

$$f_{xy} \neq 0$$

则：

$$\boxed{\Delta < 0}$$

说明内部驻点不可能是极值点。

结合有界闭区域上的连续性，便可以断定最值只能在边界取得。

四、额外补充：拉普拉斯方程

题目中的：

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0}$$

叫作**二维拉普拉斯方程**。

满足这个方程的二阶连续可微函数称为调和函数。

调和函数有一个重要性质：

非常数调和函数不能在区域内部取得最大值或最小值。

这就是调和函数的最值原理。

事实上，本题的 $u_{xy} \neq 0$ 保证函数不可能是常数，所以也能直接利用这一结论选 A。

但对你而言，我更推荐前面利用：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

的方法，因为它可以直接复用你已经学过的二元函数极值知识。

五、最后背诵版

看到以下条件：

$$\boxed{\begin{cases} f_{xx} + f_{yy} = 0 \\ f_{xy} \neq 0 \end{cases}}$$

立即写出：

$$f_{yy} = -f_{xx}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \\ &= -f_{xx}^2 - f_{xy}^2 \\ &< 0 \end{aligned}$$

因此：

$$\boxed{\text{内部无极值}}$$

若函数在有界闭区域上连续：

$$\boxed{\text{最大值、最小值均在边界上取得}}$$

一句话记忆：

二阶偏导和为零，混合偏导不为零，判别式必小于零，内部无极值，最值在边界。

这道题属于典型的性质判断题。你只要能识别出 $f_{xx} + f_{yy} = 0$，并想到二元函数极值判别式 $\Delta = AC - B^2$，基本就可以迅速完成。